

**Gabarito — Lista de Exercícios 03**

Gauss-Markov, matriz de projeção, modelo particionado e formas quadráticas (Capítulo 2 / Aula 03)

---

**Questão 1. (Dedução — propriedades da matriz de projeção)**

*Solução.*

- (a)  $\mathbf{P}'_X = (\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}')' = (\mathbf{X}')'((\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1})'\mathbf{X}' = \mathbf{X}((\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1})'\mathbf{X}'$ . Como  $\mathbf{X}'\mathbf{X}$  é simétrica, sua inversa também é simétrica, logo  $((\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1})' = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ , e  $\mathbf{P}'_X = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}' = \mathbf{P}_X$ .

(b)

$$\mathbf{P}_X\mathbf{P}_X = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}' = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}[(\mathbf{X}'\mathbf{X})(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}]\mathbf{X}' = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{I}_p\mathbf{X}' = \mathbf{P}_X.$$

O termo entre colchetes é  $\mathbf{I}_p$  porque é uma matriz multiplicada por sua própria inversa.

- (c) Simetria:  $(\mathbf{I}_n - \mathbf{P}_X)' = \mathbf{I}'_n - \mathbf{P}'_X = \mathbf{I}_n - \mathbf{P}_X$  (usando o item (a)). Idempotência:  $(\mathbf{I}_n - \mathbf{P}_X)(\mathbf{I}_n - \mathbf{P}_X) = \mathbf{I}_n - \mathbf{P}_X - \mathbf{P}_X + \mathbf{P}_X\mathbf{P}_X = \mathbf{I}_n - 2\mathbf{P}_X + \mathbf{P}_X = \mathbf{I}_n - \mathbf{P}_X$  (usando o item (b) na última passagem).

- (d) Se  $\mathbf{P}_X\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$  com  $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ , então  $\mathbf{P}_X\mathbf{P}_X\mathbf{v} = \mathbf{P}_X(\lambda\mathbf{v}) = \lambda^2\mathbf{v}$ . Mas, por idempotência (item (b)),  $\mathbf{P}_X\mathbf{P}_X\mathbf{v} = \mathbf{P}_X\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ . Logo  $\lambda^2\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ , ou seja,  $\lambda(\lambda - 1)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ; como  $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ , segue  $\lambda(\lambda - 1) = 0$ , isto é,  $\lambda \in \{0, 1\}$ . O traço de uma matriz é a soma de seus autovalores (com multiplicidade); como só há autovalores 0 e 1, o traço conta exatamente o número de autovalores iguais a 1, que é, por definição, o posto da matriz. Logo  $\text{tr}(\mathbf{P}_X) = \text{posto}(\mathbf{P}_X)$ .

**Questão 2. (Dedução — variância de  $\hat{\beta}$ )**

*Solução.*

- (a)  $\hat{\beta} = \mathbf{A}\mathbf{Y}$  com  $\mathbf{A} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$ .

(b)

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\hat{\beta}) &= \mathbf{A} \text{Cov}(\mathbf{Y}) \mathbf{A}' = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}' (\sigma^2\mathbf{I}_n) \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \underbrace{\mathbf{X}'\mathbf{X}}_{\mathbf{I}_p}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \\ &= \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}. \end{aligned}$$

(Usamos  $\mathbf{A}' = \mathbf{X}((\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1})' = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ , pois  $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$  é simétrica, e o produto do meio  $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}'\mathbf{X})(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$  se reduz a  $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ .)

- (c)  $\text{Var}(\hat{\beta}_j) = \sigma^2[(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}]_{jj}$ , o  $j$ -ésimo elemento da diagonal de  $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ , multiplicado por  $\sigma^2$ .

**Questão 3. (Psicologia — matriz de projeção numérica)**

*Solução.*

(a)

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

(b)  $\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}$ , com  $\det = 4(30) - 10^2 = 20$ , então  $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,5 & -0,5 \\ -0,5 & 0,2 \end{bmatrix}$ . Calculando  $\mathbf{P}_X = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$ :

$$\mathbf{P}_X = \begin{bmatrix} 0,7 & 0,4 & 0,1 & -0,2 \\ 0,4 & 0,3 & 0,2 & 0,1 \\ 0,1 & 0,2 & 0,3 & 0,4 \\ -0,2 & 0,1 & 0,4 & 0,7 \end{bmatrix}.$$

(c) Por exemplo, a entrada (1, 1) de  $\mathbf{P}_X\mathbf{P}_X$ :  $0,7^2 + 0,4^2 + 0,1^2 + (-0,2)^2 = 0,49 + 0,16 + 0,01 + 0,04 = 0,70$ , que coincide com a entrada (1, 1) de  $\mathbf{P}_X$  — consistente com a idempotência provada na Questão 1.  $\text{tr}(\mathbf{P}_X) = 0,7 + 0,3 + 0,3 + 0,7 = 2$ , que é exatamente  $\text{posto}(\mathbf{X}) = 2$ .

(d) Alavancagens:  $h_{11} = 0,7$ ,  $h_{22} = 0,3$ ,  $h_{33} = 0,3$ ,  $h_{44} = 0,7$ . As observações **1 e 4** (os extremos  $x = 1$  e  $x = 4$ ) têm alavancagem maior. Geometricamente, a reta de mínimos quadrados é "presa" com mais força pelos pontos mais distantes do centro  $\bar{x}$ : mover um ponto extremo desloca a reta ajustada muito mais do que mover um ponto central, porque o braço de alavanca (a distância  $x_i - \bar{x}$ ) é maior.

(e)

$$\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{P}_X\mathbf{Y} = (2,7, 4,9, 7,1, 9,3)', \quad \text{SQE} = \mathbf{Y}'(\mathbf{I}_4 - \mathbf{P}_X)\mathbf{Y} = \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2 = 0,3^2 + 0,1^2 + (-1,1)^2 + 0,7^2 = 1,8$$

#### Questão 4. (Ciência de dados — soma de quadrados extra)

*Solução.*

(a)  $5000 - 4200 = \mathbf{800}$ .

(b) Numerador:  $p - p_1 = 3 - 2 = \mathbf{1}$ . Denominador:  $n - p = 40 - 3 = \mathbf{37}$ .

(c)

$$F = \frac{800/1}{4200/37} = \frac{800}{113,51} \approx \mathbf{7,05}.$$

Como  $7,05 > 4,11$ , **rejeitamos**  $H_0$  ao nível de 5%: a covariável adicional contribui significativamente para explicar a resposta, além do que o modelo reduzido já explica.

(d)  $\text{SQE}(\text{reduzido}) - \text{SQE}(\text{completo}) = \mathbf{Y}'(\mathbf{P}_X - \mathbf{P}_{X_1})\mathbf{Y}$  — a forma quadrática associada à diferença entre as duas matrizes de projeção.

**Questão 5. (Distribuição de formas quadráticas)***Solução.*

(a)

$$\mathbf{A}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 \end{bmatrix} = \mathbf{A}.$$

$\mathbf{A}$  é idempotente.  $\text{tr}(\mathbf{A}) = 0,5 + 0,5 = 1$ , e pela Questão 1(d),  $\text{posto}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{A}) = 1$ .

(b) Como  $\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} = \mathbf{A}(0,0)' = (0,0)' = \mathbf{0}$ , pelo teorema de distribuição de formas quadráticas idempotentes,  $\mathbf{Y}'\mathbf{A}\mathbf{Y}/\sigma^2 \sim \chi_1^2$  (**qui-quadrado central** com 1 grau de liberdade, igual ao posto de  $\mathbf{A}$ ).

(c)  $\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 0,5(3) + 0,5(-3) \\ 0,5(3) + 0,5(-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$ . Mesmo com  $\boldsymbol{\mu} \neq \mathbf{0}$ , a resposta do item (b) **não muda**: a distribuição continua sendo qui-quadrado **central** com 1 grau de liberdade. O que determina centralidade não é  $\boldsymbol{\mu}$  ser nulo, mas sim  $\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}$  ser nulo — e isso acontece sempre que  $\boldsymbol{\mu}$  está no espaço-nulo de  $\mathbf{A}$ . Geometricamente,  $\mathbf{A}$  projeta sobre a direção  $(1,1)/\sqrt{2}$ ; o vetor  $(3, -3)'$  é ortogonal a essa direção (está no complemento ortogonal, o espaço-nulo de  $\mathbf{A}$ ), então a projeção de  $\boldsymbol{\mu}$  por  $\mathbf{A}$  se anula, apesar de  $\boldsymbol{\mu}$  em si não ser o vetor zero.

(d)  $\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 0,5(2) + 0,5(2) \\ 0,5(2) + 0,5(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \boldsymbol{\mu}$  (porque  $(2, 2)'$  já está na direção  $(1, 1)$ , o espaço-coluna de  $\mathbf{A}$ ).  $\boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} = (2, 2) \cdot (2, 2)' = 4 + 4 = 8$ . Como  $\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} \neq \mathbf{0}$ , a distribuição agora é **qui-quadrado não central** com 1 grau de liberdade e parâmetro de não centralidade  $\boldsymbol{\mu}'\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}/\sigma^2 = 8/\sigma^2$ .

**Questão 6. (Ciência de dados — exercício computacional em R)***Solução.*

(a)

```
gl_extra <- qr(X)$rank - qr(X1)$rank
```

```
gl_residuo <- n - qr(X)$rank
```

(b) Bastaria adicionar a segunda covariável à fórmula de  $\mathbf{X}$  (por exemplo, `model.matrix(~ horas_sono + cafeina_mg + temperatura, data = dados_sono)`); o resto do código — incluindo o cálculo de  $P$ , `sqe_completo` e `gl_extra` — não muda de forma nenhuma, porque `gl_extra` já é calculado genericamente como a diferença de postos entre os dois modelos (que passaria de 1 para 2 automaticamente).

**Questão 7. (Dedução — Teorema de Frisch-Waugh-Lovell)***Solução.*

(a) Da primeira linha de blocos,  $\mathbf{X}'_1\mathbf{X}_1\hat{\boldsymbol{\beta}}_1 + \mathbf{X}'_1\mathbf{X}_2\hat{\boldsymbol{\beta}}_2 = \mathbf{X}'_1\mathbf{Y}$ , logo

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_1 = (\mathbf{X}'_1\mathbf{X}_1)^{-1}(\mathbf{X}'_1\mathbf{Y} - \mathbf{X}'_1\mathbf{X}_2\hat{\boldsymbol{\beta}}_2).$$

(b) Substituindo na segunda linha de blocos,  $\mathbf{X}'_2 \mathbf{X}_1 \hat{\beta}_1 + \mathbf{X}'_2 \mathbf{X}_2 \hat{\beta}_2 = \mathbf{X}'_2 \mathbf{Y}$ :

$$\mathbf{X}'_2 \mathbf{X}_1 (\mathbf{X}'_1 \mathbf{X}_1)^{-1} \mathbf{X}'_1 \mathbf{Y} - \underbrace{\mathbf{X}'_2 \mathbf{X}_1 (\mathbf{X}'_1 \mathbf{X}_1)^{-1} \mathbf{X}'_1 \mathbf{X}_2}_{=\mathbf{P}_{X_1}} \hat{\beta}_2 + \mathbf{X}'_2 \mathbf{X}_2 \hat{\beta}_2 = \mathbf{X}'_2 \mathbf{Y}.$$

Reagrupando os termos em  $\hat{\beta}_2$  de um lado e passando  $\mathbf{X}'_2 \mathbf{P}_{X_1} \mathbf{Y}$  para o outro:

$$\mathbf{X}'_2 (\mathbf{X}_2 - \mathbf{P}_{X_1} \mathbf{X}_2) \hat{\beta}_2 = \mathbf{X}'_2 (\mathbf{Y} - \mathbf{P}_{X_1} \mathbf{Y}) \implies \mathbf{X}'_2 \mathbf{M}_1 \mathbf{X}_2 \hat{\beta}_2 = \mathbf{X}'_2 \mathbf{M}_1 \mathbf{Y},$$

usando  $\mathbf{M}_1 = \mathbf{I}_n - \mathbf{P}_{X_1}$  nos dois lados.

(c) Como  $\mathbf{M}'_1 = \mathbf{M}_1$  e  $\mathbf{M}_1 \mathbf{M}_1 = \mathbf{M}_1$  (idempotência), temos  $\mathbf{M}_1 = \mathbf{M}'_1 \mathbf{M}_1$ . Logo

$$\mathbf{X}'_2 \mathbf{M}_1 \mathbf{X}_2 = \mathbf{X}'_2 \mathbf{M}'_1 \mathbf{M}_1 \mathbf{X}_2 = (\mathbf{M}_1 \mathbf{X}_2)' (\mathbf{M}_1 \mathbf{X}_2) = \tilde{\mathbf{X}}'_2 \tilde{\mathbf{X}}_2,$$

e, pelo mesmo argumento,  $\mathbf{X}'_2 \mathbf{M}_1 \mathbf{Y} = (\mathbf{M}_1 \mathbf{X}_2)' (\mathbf{M}_1 \mathbf{Y}) = \tilde{\mathbf{X}}'_2 \tilde{\mathbf{Y}}$ . Substituindo no resultado do item (b):

$$\tilde{\mathbf{X}}'_2 \tilde{\mathbf{X}}_2 \hat{\beta}_2 = \tilde{\mathbf{X}}'_2 \tilde{\mathbf{Y}} \implies \hat{\beta}_2 = (\tilde{\mathbf{X}}'_2 \tilde{\mathbf{X}}_2)^{-1} \tilde{\mathbf{X}}'_2 \tilde{\mathbf{Y}},$$

que é exatamente a fórmula de mínimos quadrados da regressão simples (sem intercepto, já que resíduos de uma regressão com intercepto em  $\mathbf{X}_1$  já têm média zero) de  $\tilde{\mathbf{Y}}$  em  $\tilde{\mathbf{X}}_2$ . **C.Q.D.**

(d)

```
Y_tilde <- resid(lm(tempo_reacao ~ horas_sono, data = dados_sono))
X2_tilde <- resid(lm(cafeina_mg ~ horas_sono, data = dados_sono))
```

Os dois valores do vetor final devem coincidir porque é exatamente isso que os itens (a)–(c) provaram algebricamente:  $\hat{\beta}_2$  (aqui, o coeficiente de `cafeina_mg`) calculado pela regressão múltipla completa é, por construção das equações normais, idêntico ao coeficiente da regressão simples entre os resíduos  $\tilde{\mathbf{Y}}$  e  $\tilde{\mathbf{X}}_2$  — não é uma coincidência numérica, é uma identidade algébrica.

(e) Se `cafeina_mg` fosse perfeitamente independente de `horas_sono` por desenho (sorteada sem relação com o sono), regredir `cafeina_mg` em `horas_sono` produziria um coeficiente angular próximo de zero, e os resíduos  $\tilde{\mathbf{X}}_2$  seriam quase idênticos à variável original  $\mathbf{X}_2$  (a covariável "sobra" quase intacta, porque `horas_sono` não explica nada dela). Isso **não muda** a conclusão de que  $\hat{\beta}_2$  coincide nos dois métodos — essa identidade vale sempre, por construção algébrica, independentemente de haver ou não correlação entre  $\mathbf{X}_1$  e  $\mathbf{X}_2$ . O que muda é a *interpretação* prática: sob essa independência por desenho, incluir `horas_sono` no modelo deixa de ser necessário para estimar  $\hat{\beta}_2$  sem viés (a regressão simples de `tempo_reacao` em `cafeina_mg` já daria, em expectativa, o mesmo coeficiente) — exatamente o ponto da Seção de conexão do FWL com planejamento experimental do Capítulo 2 do livro.